

LOGIČKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA 1

Prvi kolokvijum – Grupa 1

20 Nov 2016

NAPOMENA

Za potrebe kolokvijuma koristiti direktorijum **C:\Temp\LPRS1_X_Y_Z**, gde je X oznaka studijskog programa (RA, PR), Y broj indeksa i Z godina upisa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK

U VHDL jeziku za opis hardvera opisati i simulirati digitalni sistem prikazan na slici koji predstavlja primer aritmetičko-logičke jedinice.

Ulazi digitalnog sistema:

- **iA [7:0]** – prvi ulazni operand,
- **iB [7:0]** – drugi ulazni operand,
- **iSEL [2:0]** – izbor operacije.

Izlazi digitalnog sistema:

- **oY [7:0]** – rezultat operacije.

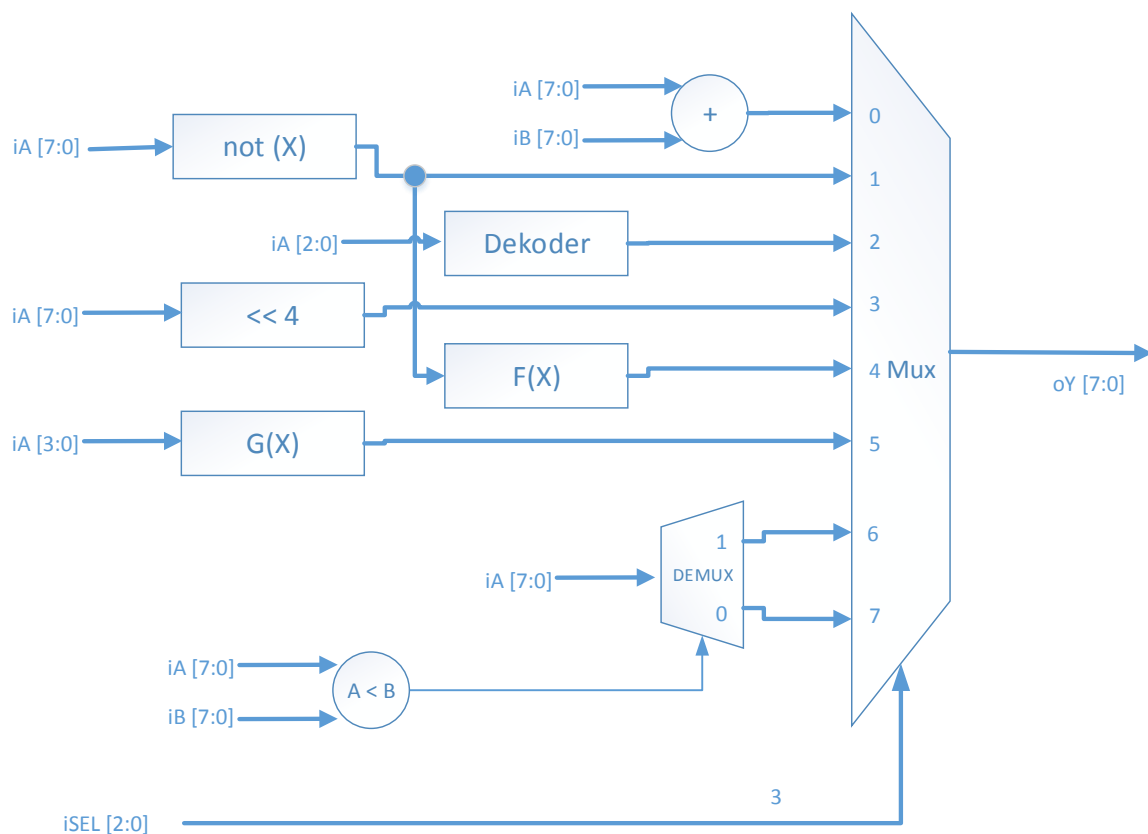
Operacije koje aritmetičko-logička jedinica podržava su:

- zbir dva ulazna operanda bez prenosa,
- logičku negaciju prvog operanda,
- dekodovanje donja 3 bita prvog operanda,
- logičko pomeranje prvog operanda za 4 mesta u levo,
- operacija $F(X) = X + 1$ na čijem ulazu se dovodi negiran prvi operand,
- operacija $G(X)$ nad donja 4 bita prvog operanda (definisana u tabeli 1),
- prvi operand, ako je $A < B$, u suprotnom 0,
- prvi operand, ako je $A \geq B$, u suprotnom 0.

Izbor operacije se vrši preko ulaza iSEL.

Sistem simulirati kroz sledeće testne slučajeve (najmanje 10):

- na izlazu treba da bude 0x07 kao rezultat operacije **G(X)**,
- na izlazu treba da bude 0x08 kao rezultat operacije **dekodovanje**,
- na izlazu treba da bude 0xCD kao rezultat operacije **prvi operand, ako je A<B**,
- na izlazu treba da bude 0xE8 kao rezultat operacije **F(X)**,
- bar 6 slučajeva ostalih operacija, s tim da se svaka preostala operacija proba bar jednom.



Slika 1. Aritmetičko-logička jedinica

Tabela 1. Funkcija $G(X)$: $A[3:0] \rightarrow B[7:0]$

A3	A2	A1	A0	B7-B4	B3	B2	B1	B0
0	0	0	0	0000	0	1	0	1
0	0	0	1	0000	0	1	1	0
0	0	1	0	0000	0	1	1	1
0	0	1	1	0000	1	0	0	0
0	1	0	0	0000	1	0	0	1
0	1	0	1	0000	1	0	1	0
0	1	1	0	0000	1	0	1	1
0	1	1	1	0000	1	1	0	0
1	0	0	0	0000	1	1	0	1
1	0	0	1	0000	1	1	1	0
1	0	1	0	0000	1	1	1	1
1	0	1	1	0000	0	0	0	0
1	1	0	0	0000	0	0	0	1
1	1	0	1	0000	0	0	1	0
1	1	1	0	0000	0	0	1	1
1	1	1	1	0000	0	1	0	0